Lenguajes de Programación

Tercera prueba presencial: Programación funcional

Fecha: 17 de diciembre de 2018

Ejercicio 1

Sin definir otras funciones adicionales, implementa una función en lisp llamada AplicarFuncion que, dada una función de un solo argumento y un número arbitrario de valores, devuelva una lista con el resultado de aplicar la función sobre cada uno de los valores.

(AplicarFuncion #'1+ 1 2 3)

(2 3 4)

(AplicarFuncion (lambda(x)(* x x)) 1 2 3)

(1 4 9)

(AplicarFuncion (lambda(x)(* 2 x)))

NIL

Ejercicio 2

Sin definir otras funciones adicionales, implementa una función en lisp llamada IncluirElemento, que dado un elemento y una lista de listas, devuelva una nueva lista de listas en las que el elemento dado haya sido incluido como primer elemento de cada una de las listas.

(IncluirElemento 3 '((1 2) (2 3 4) (3 4)))

((3 1 2) (3 2 3 4) (3 3 4))

(IncluirElemento 3 '((1 2) () (1 1) NIL))

((3 1 2) (3) (3 1 1) (3))

(IncluirElemento 3 '((1 2 (1 2)) ((2)) (1 1) NIL))

((3 1 2 (1 2)) (3 (2)) (3 1 1) (3))

(IncluirElemento 3 NIL)

NIL

Ejercicio 3

Sin definir otras funciones adicionales, implementar una función en lisp llamada OperarValores que, dado un número arbitrario de argumentos (al menos uno), produzca como resultado una lista con tres elementos: su suma, su multiplicación y el número de valores proporcionados.

(OperarValores 1 1 1 -1 -1 1 -1)

(1 -1 7)

(OperarValores 1 2 3 4)

(10 24 4)